

Górnicy

23SKN2324. Grupa B. Czas 1,5 sek. Pamięć 16 MB.

Grupa górników pracuje w dwóch kopalniach. Górnicy jako ludzie ciężkiej pracy potrzebują jedzenia, aby wydajnie pracować. Za każdym razem, gdy do kopalni przychodzi dostawa posiłków, jej górnicy wydobywają pewną ilość węgla. Posiłki dostarczane do kopalń są jednego z trzech rodzajów — składają się z: mięsa, ryb albo chleba. Wszystkie posiłki w jednej dostawie są tego samego rodzaju.

Górnicy bardzo cenią sobie urozmaicone posiłki i pracują wydajniej, gdy ich dieta jest różnorodna. Dokładniej, ich wydajność **zależy od bieżącej dostawy i dwóch poprzednich** (lub mniejszej liczby dostaw, jeśli nie było ich jeszcze tyle) w następujący sposób:

- jeśli wszystkie dostawy zawierały posiłki tego samego typu, to górnicy wydobywają jedną jednostkę węgla,
- jeśli w dostawach były posiłki dwóch różnych rodzajów, to górnicy wydobywają dwie jednostki węgla,
- jeśli w dostawach były posiłki trzech rodzajów, to górnicy wydobywają trzy jednostki węgla.

Znamy z góry rodzaje posiłków w dostawach oraz kolejność, w jakiej mają być wysyłane. Możemy wpłynąć na efektywność wydobywania węgla w kopalniach poprzez podjęcie decyzji, którą dostawę skierować do której kopalni. Dostaw nie można dzielić — każda musi trafić w całości do jednej kopalni. Kopalnie nie muszą otrzymać tej samej liczby dostaw (dopuszczalne jest nawet przesłanie wszystkich dostaw do jednej kopalni).

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($1 \leq N \leq 100\,000$) — liczbę dostaw żywności. W drugim wierszu zapisano napis składający się z N znaków, oznaczających rodzaje posiłków w kolejnych dostawach. Każdy ze znaków napisu jest jedną z trzech liter 'M' (mięso) 'F' (ryby), 'B' (chleb).

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną liczbę jednostek węgla, jakie można wydobyć.

Przykłady

Wejście	Wejście	Ocenianie	
6	16	Punkty	Ograniczenia
MBMFFB	MMBMBBMMMBMB	20	$N \leq 30$
Wyjście	Wyjście	30	$N \leq 10\,000$
12	29	50	$N \leq 100\,000$

W przykładzie znajdującym się w lewej kolumnie, po skierowaniu dostaw do kopalń w następujący sposób: kopalnia 1, kopalnia 1, kopalnia 2, kopalnia 2, kopalnia 1, kopalnia 2, kopalnie po kolejnych dostawach wydobywają odpowiednio: 1, 2, 1, 2, 3 i 3 jednostki węgla (dokładnie w tej kolejności), co da razem 12 jednostek. Istnieją także inne sposoby osiągnięcia tej wielkości wydobywania węgla.